

DF + 部分ランダムのコスト評価に向けた 研究方針と進捗

第1部

研究目標と評価の枠組み



部分ランダム化を具体的な回路コストで比較するため、目的・先行研究との差・評価対象を定める

目標は、部分ランダム化の具体的なコスト解析と最適化

$$G_{\text{total}}^{\text{target}} = \sum_{m=0}^M \sum_{b \in \{c, s\}} N_{m,b} \mathbb{E}[C_{m,b}^{\text{target, no-prep}}]$$

① PRの具体的コストを求める

$L_D \cdot \delta_{\text{time}}$ ・有限RTE条件ごとに、回路実行回数とコンパイル後の回路コストを評価



② 段ごとの総コストを計算

1回のHadamard測定回路の期待コストと、必要な回路実行回数を掛け合わせる



③ 総コストを最適化

規模則だけで判断せず、具体的なPRコストを求めた上で候補全体を比較

最終総コストは未評価。現在は、その入力となる近似と実装経路を検証中

先行研究：決定論・ランダム化・信号減衰を解析式で統合

$$G_{\text{PR}} = \sum_{m=0}^M 2N_m \left[G_{\text{det}} N_{\text{stage}} L_D 2^{m-1} + G_{\text{rand}} \kappa \lambda_R^2 \delta^2 2^{2m} \right]$$

RTEの分割数

R_m^{PR} と κ の意味

R_m^{PR} は、段 m 全体に使うRTE事象数（回転成分数）。総無次元時間 $t_{R,m} = \lambda_R \delta 2^m$ を何分割するかを表す。

$$R_m^{\text{PR}} = \kappa t_{R,m}^2 = \kappa \lambda_R^2 \delta^2 2^{2m}$$

κ は物理定数ではなく、回路の長さと信号減衰の交換関係を調整する無次元の設計量。

信号減衰の上界

なぜ B_m を R_m^{PR} で抑えられるか

$$B_m \leq \exp\left(\frac{t_{R,m}^2}{R_m^{\text{PR}}}\right) = e^{1/\kappa}$$

RTEの規格化上界は「総無次元時間の二乗÷分割数」で決まる。

$R_m^{\text{PR}} = \kappa t_{R,m}^2$ を代入すると、段によらない $e^{1/\kappa}$ へ整理できる。

決定論回路

L_D と段の長さで増加

ランダム回転

λ_R^2 と段の長さで増加

必要標本数

信号減衰 B_m^{-1} により増加

$$N_m = e^{2/\kappa} [11 + 4(M - m)]$$

規模則と候補絞り込みには有用。ただし、ランダム事象ごとの完全回路をコンパイルした期待値ではない。

本研究：解析式を有限回路の具体的コスト評価へ拡張

項目	先行研究の主評価	本研究で追加する評価
RTE	無限Taylor次数	有限打ち切り次数 K_m とTaylor残差
RTEの分割	共通の k から解析的に設定	段ごとの整数 r_m K_m を比較
回路コスト	平均基本コスト × 回転数	事象分布上のコンパイル後回路コストの期待値
回路実行回数	解析的な固定配分	信号減衰・位相予算・ $\alpha_{m,b}$ から導出
誤差	PFとRPEのRMSE配分	PF・有限RTE・統計位相誤差を明示的に配分
δ	連続的な解析選択	RPEの段数変化を含む離散候補比較

解析的な資源モデル → 有限・離散条件でのコンパイル後期待総コスト

外側PFと、中央のランダム部分を分けて評価する

$$U_{\text{partial}}(\delta) = S_D^{\text{rev}}(\delta/2)e^{-iH_R\delta}S_D(\delta/2)$$

比較の中心：partial- S_2 の中央にある $e^{-iH_R\delta}$ を、直接計算するか有限RTEで近似するか。

$$e^{-iH_R\delta}$$


直接計算

$e^{-iH_R\delta}$ をそのまま作用させ、外側PFだけが生む分割誤差を評価する。

有限RTE近似

ランダム化Taylor展開（RTE）を有限次数 K_m で打ち切り、確率的な事象ユニタリで置き換える。

PFの分割誤差、有限RTEの近似誤差と信号減衰、RPEの統計誤差を混ぜずに扱う。

最終コストは時間発展ブロックだけではない



現在あるのは、短い段を直接計算する経路と、長い段のコストを近似する経路である。両者を全段へ接続した総コスト評価は未完了。

最終的に数える範囲は、状態準備を除いたRPE測定回路全体。

何を固定し、何を選び、何を計算するか

区分	量	扱い
固定入力	分子、基底、DF表現・順位・分解片の順、PF次数 ρ, ϵ_E コンパイル設定	現段階では固定
外側探索	$L_D \delta_{time}$	候補を列挙して最後に比較
段内探索	$r_m K_m$	各外側候補・各RPE段で整数探索
配分変数	$\bar{\beta}_{PF,m} \bar{\beta}_{RTE,m} \bar{\beta}_{stat,m} \alpha_{m,b}$	現在は事前配分、将来は比較・最適化
派生量	$H_D H_R \lambda_R M, \tau_m \epsilon_{Z,m} A_m N_{m,b} E[C]$	上の入力・変数から式で計算

固定条件をそろえる → 候補を選ぶ → 必要量を式で計算する → 総コストを比較する

第2部

コストモデルと最適化



誤差・実行回数・回路コストを接続し、候補ごとの総コストを比較する

L_D はHamiltonian分割を、 δ_{time} はRPE時間構造を決める

L_D から決まる量

H_D, H_R, λ_R ランダム成分の確率、決定論回路、 C_{use}

$$p_j = \frac{|h_j|}{\lambda_R}$$

L_D は決定論回路とランダム部分の両方を変える。

δ_{time} から決まる量

$$q_m = 2^m, \quad t_m = q_m \delta_{time}$$

$$M = \left\lceil \log_2 \frac{\beta_{RPE}}{\delta_{time} \epsilon_E} \right\rceil$$

$$\epsilon_{PF} = C_{use} \delta_{time}^2$$

$$\beta_{PF,m}^{ub} \leq t_m \epsilon_{PF}$$

L_D はHamiltonianの分け方を変え、 δ_{time} はRPEの段数・時間・PF位相誤差を同時に変える。二つを独立には選べない。

段内候補 (r_m, K_m) から有限RTE誤差を計算する

1短時間ステップから段全体の上界へ

$$\tau_m = \frac{\lambda_R \delta_{\text{time}}}{r_m}$$

$R_{K_m}(\tau_m)$ を1短時間ステップのTaylor残差上界とする。

$$\epsilon_{Z,m} \leq \left(1 + R_{K_m}(\tau_m)\right)^{q_m r_m} - 1$$

$$\|\tilde{U}_m^{\text{RTE}} - U_m^{\text{PF}}\|_2 \leq \epsilon_{Z,m}$$

$$|Z_m^{\text{RTE}} - Z_m^{\text{PF}}| \leq \|\tilde{U}_m^{\text{RTE}} - U_m^{\text{PF}}\|_2 \leq \epsilon_{Z,m}$$

$\epsilon_{Z,m}$ は、規格化補正後の演算子差を上から抑え、その結果として同じ状態で測る複素信号の差も抑える。

規格化と信号減衰

$$B_{K_m}(\tau_m) = \sum_{\substack{0 \leq n \leq K_m \\ n \text{ even}}} a_n(\tau_m)$$

$$A_m^{\text{att}} = B_{K_m}(\tau_m)^{-q_m r_m}$$

r_m 増加： τ_m は小さくなるが短時間ステップ数は増える。

K_m 増加：Taylor残差は減るが事象回路は重くなり得る。

誤差 $\epsilon_{Z,m}$ と既知の正の信号減衰 A_m^{att} は同じ量ではない。

候補の可否は解析上界で判定し、回路コストは別にコンパイル後の回路から評価する。

PF・有限RTE・統計誤差をRPE各段の位相ずれへ換算する

$$\beta_{\text{PF},m} + \beta_{\text{RTE},m} + \beta_{\text{stat},m} \leq \beta_{\text{RPE}}$$

配分値と実上界を分ける

$$\beta_{j,m}^{\text{ub}} \leq \beta_{j,m}, \quad j \in \{\text{PF}, \text{RTE}, \text{stat}\}$$

$$\beta_{\text{RTE},m}^{\text{ub}} \leq \arcsin(\epsilon_{Z,m})$$

ここでは現行の資源計算と同じく、基準半径下界として次の式を条件付きで仮定する。

$$\rho_{\star,m,\text{lb}} = 1$$

暫定配分の位置付け

$$\beta_{\text{RPE}} = 0.40, \quad (\beta_{\text{PF}}, \beta_{\text{RTE}}, \beta_{\text{stat}}) = (0.08, 0.08, 0.24) \text{ rad}$$

β_{RPE} は正しさを保証する条件 $\pi/3$ 未満。 β_{stat} を大きめに置くのは、許容統計誤差を広げて必要な回路実行回数を減らす方向を試すための仮置きで、最終的な最適配分ではない。

この配分に深い理論的理由は置かず、複数の配分案を比較するための暫定値として扱う。

回路を短くしても信号が弱まれば必要な実行回数が増える

候補

$(r_m K_m)$

観測信号

信号減衰と有限RTE誤差から半径下界を計算

座標の許容誤差

複素信号を表す2座標のそれぞれに許す誤差

回路実行回数

Hoeffding上界を用い、2つの測定軸について計算

2座標の誤差は合成すると最大 $\sqrt{2} \epsilon_{coord,m}$
これを半径 $\rho_{m,lb}^{obs}$ に対する統計位相予算内へ収める。

$$\rho_{m,lb}^{obs} = A_m^{att} (1 - \epsilon_{Z,m})$$

$$|\hat{Z}_m - Z_m| \leq \sqrt{2} \epsilon_{coord,m} \leq \rho_{m,lb}^{obs} \sin \beta_{stat,m}$$

$$\epsilon_{coord,m} = \frac{\rho_{m,lb}^{obs}}{\sqrt{2}} \sin \beta_{stat,m}$$

$$N_{m,b} = \left\lceil \frac{2}{\epsilon_{coord,m,b}^2} \log \left(\frac{2}{\alpha_{m,b}} \right) \right\rceil$$

1回の回路コストはランダム事象の分布上で平均する

$$\mathbb{E}[C_{m,b}] = \sum_{\omega} p_m(\omega) C_{m,b}(\omega)$$

$$\hat{C}_{m,b} = \frac{1}{S_{MC}} \sum_{s=1}^{S_{MC}} C_{m,b}(\omega_s)$$

$$C_{\text{comp}}(U_1 U_2) \neq C_{\text{comp}}(U_1) + C_{\text{comp}}(U_2)$$

事象列
確率 $p_m(\omega)$

コンパイル
配置・回路結合・相殺を反映

期待値
全事象の列挙
または古典
Monte Carlo

基底変換の共有、隣接回転の結合・相殺、制御付き回路化、量子ビット配置や実行環境への依存があるため、個々のゲート数を単純に足すだけでは不十分。

event costの単純加算で、全回路costを近似できるか

検証方針：同じランダムevent列を「個別」と「Hadamard interrogation全体」の二通りでcompileし、単純加算の再現性を小規模回路で調べる。ここでは結果を示さない。

同じevent列を二通りで評価

$$\omega = (e_1, e_2, \dots, e_J)$$

個別にコンパイル

eventごとのcost
 $c(e_1), \dots, c(e_J)$

$$\epsilon_C(\omega) = \frac{C_{\text{sum}}(\omega) - C_{\text{full}}(\omega)}{C_{\text{full}}(\omega)}$$

$$C_{\text{sum}}(\omega) = C_{\text{fixed}} + \sum_{j=1}^J c(e_j)$$

固定部 = partial-S₂の決定論的ブロック、制御・補助量子ビット・測定

回路全体をコンパイル

同じevent列を含む
1本の測定回路

$$C_{\text{full}}(\omega) = C_{\text{comp}} \left[U_{\text{fixed}} \prod_{j=1}^J U(e_j) \right]$$

一致しない要因

隣接回転の相殺
ゲートの融合
基底変換の共有

回路の並列化
配線による変化

複数のevent列で比較

RZ数・CX数・RZ深さ・CX深さ・回路全体の深さ。 q_m, r_m, K_m, L_D を変えた依存性も確認する。

$$\mathbb{E}[C_{\text{sum}}], \quad \mathbb{E}[C_{\text{full}}], \quad \frac{\mathbb{E}[C_{\text{sum}}] - \mathbb{E}[C_{\text{full}}]}{\mathbb{E}[C_{\text{full}}]}$$

差が小さく安定

event costの期待値を加算する単純モデルを採用

一定割合でずれる

補正係数を導入

$$C_{\text{full}} \approx \kappa_{\text{comp}} C_{\text{sum}}$$

差が大きい／条件依存

単純加算を使わず、回路全体のコンパイルまたは別のcost proxyを使用

まず、解析的に扱いやすいevent cost加算モデルが、compile後の全回路costをどこまで再現するかを小規模回路で検証する。

探索変数から総コストまでの依存関係

1 外側候補

分割と刻み幅を仮固定

$$L_D, \delta_{time}$$

2 問題構造

Hamiltonianを分解

$$H_D, H_R, \lambda_R, q_m, M, \varepsilon_{PF}$$

3 各段の候補

近似条件から短時間幅を導出

$$\text{選ぶ: } r_m, K_m, \bar{\beta}_{j,m}, \alpha_{m,b}$$

$$\tau_m = \frac{\lambda_R \delta_{time}}{r_m}$$

4 コスト集計

実行回数と回路コストを結合

$$G_m = \sum_{b \in \{c, s\}} N_{m,b} \mathbb{E}[C_{m,b}]$$

$$G_{\text{total}} = \sum_{m=0}^M G_m$$

(r_m, K_m) は1回の回路コストだけでなく、信号減衰を介して必要な実行回数にも効く。 $\alpha_{m,b}$ は総和制約により段どうしを結ぶ。

外側候補を仮固定し、内側最適化後の総コストを比較する

$$G_{\text{opt}}(L_D, \delta_{\text{time}}) = \min_{\{r_m, K_m, \beta_{j,m}, \alpha_{m,b}\}} G_{\text{total}}$$

$$(L_D^*, \delta_{\text{time}}^*) = \arg \min_{L_D, \delta_{\text{time}}} G_{\text{opt}}(L_D, \delta_{\text{time}})$$

1 仮固定

$(L_D, \delta_{\text{time}})$ を1候補



2 内側探索

全段で実行可能な (r_m, K_m)



3 コスト集計

回路実行回数 × コンパイル後の期待コスト



4 外側比較

内側最小値どうしを比較

L_D と δ_{time} を先に最終決定するわけではない。現行実装では配分の完全最適化と外側探索は未統合。

具体例：実行回数だけでなく、段の総コストで候補を選ぶ

依存関係を示す無次元の架空例。実Hamiltonianの計算結果ではない。

有限RTEの位相上界

$$\beta_{\text{RTE},2}^{\text{ub}} = \arcsin\left(\epsilon_{Z,2}^{\text{calc}}\right)$$

規格化による信号減衰

$$A_2^{\text{att}} = B_{K_2}(\tau_2)^{-q_2 r_2}$$

候補 (r_2, K_2)	$\beta_{\text{RTE},2}^{\text{ub}}$	制約	A_2^{att}	必要な実行回数	1回の期待コスト c / s	段コスト G_2
(1, 0)	0.030331	不可	—	—	—	—
(2, 0)	0.014788	可	0.985729	157	64 / 66	20,410
(1, 2)	3.54×10^{-5}	可	0.944490	166	54 / 56	18,260
(3, 0)	0.009773	可	0.990454	154	80 / 84	25,256

選択： $(3,0)$ は実行回数が最少だが、1回の回路が重い。段コスト G_2 が最小の $(1,2)$ を選ぶ。

第3部

現在の実装・検証と次の作業



実装済みの近似入力を検証し、総コスト評価までに残る課題を整理する

現在は「最終コスト前の入力検証」まで進んでいる

項目	状態	現在の位置付け
partial- S_2 1段回路／短い反復回路	実装済み	回路生成・小規模検証
有限RTEの事象回路・確率分布	実装済み	全列挙／古典Monte Carlo評価が可能
PF係数 C の小規模・状態作用検証	指定条件で検証済み	今回の C 入力として採用
有限RTEの信号・上界検証	H4で検証済み	近似式の妥当性確認
短いRPE段の資源計算	$q_m \leq 4$	各段の (r_m, K_m) 探索
中程度の q の基準計算／線形近似	当てはめ・別点検証済み	資源計算とは未接続
ランダム事象を含む最終範囲の期待コスト	部分実装・要検証	次の主要課題



総コストへ入れる前に、各近似を独立に検証する

最終コストだけを得ても、入力近似のどこが正しいか分からなければ結果を解釈できない。

検証済み

PF係数 C

候補絞り込み用の係数と直接評価する係数を分離し、状態作用による摂動評価を小規模基準と照合。

指定条件で検証済み

有限RTE

Taylor残差上界、実際の演算子・信号・位相誤差、信号減衰、半径下界を指定した条件群で確認。

次に検証

ランダム回路コスト・配分

コンパイル後の期待コストについて全列挙と古典Monte Carloを照合し、 $\beta \cdot \alpha$ 配分の影響を確認。

近似の検証 → 回路コストの検証 → 配分・外側探索

Cの検証：大規模系向けの摂動評価は小規模基準を再現できるか

$$U_{\text{partial}}(\delta) = S_D^{\text{rev}}(\delta/2)e^{-iH_R\delta}S_D(\delta/2)$$

共通の評価対象：両手法とも、中央のランダム部分 $e^{-iH_R\delta}$ を直接作用させた同一のpartial- S_2 を評価する。

小規模系の基準

固有位相から求める

sector内でpartial- S_2 演算子を構築してSchur分解し、固有位相を求める。そのうちfull- H 基底状態に対応する位相から $C_{PF\text{eig}}$ を求める。

大規模系向けの推定

摂動評価から求める

full- H 基底状態へ同じ演算子を作用させ、摂動式から C_{partial} を求める。

state-action：Qiskitによる初期状態への回路演算＋摂動論による誤差評価。決定論前半、 H_R の直接作用、決定論後半を順に適用する。

同じHamiltonian・ L_D ・ δ 窓で比較。H2-H5を直接照合し、H4の全12分割を確認した後、演算子を構築しない経路をH6まで実行した。判定基準は相対差2%。

同じpartial- S_2 に対する2つのC評価は2%以内で一致

比較：支配固有位相から得た $C_{PF,eig}$ と、同じHamiltonian・ L_D ・ δ 窓で摂動評価した $C_{partial}$

支配固有位相による基準

$$C_{PF,eig} = \max_{\delta \in \mathcal{D}} \frac{|\Delta E_{eig}(\delta)|}{\delta^2}$$

摂動評価による推定

$$C_{partial} = \max_{\delta \in \mathcal{D}} \frac{|\Delta E_{pert,D6}(\delta)|}{\delta^2}$$

$$d_{rel} = |C_{partial} - C_{PF,eig}| / C_{PF,eig}$$

系	量子ビット数	DF階数	L_D	$C_{PF,eig}$	$C_{partial}$	相対差
H2	4	3	1	0.00328942	0.00331879	0.893%
H3	6	5	2	0.00498346	0.00504048	1.144%
H4	8	7	3	0.01340628	0.01349787	0.683%

最大0.288%

H4全12分割の係数差

7.94×10^{-15}

H2-H5の行列基準との差

0.02086663

H6で得た経験的 C_{use}

広い候補の絞り込みには C_D を使い、有力候補では $C_{partial}$ を再計算する。 C_{use} は実行窓内の経験的上包絡であり、厳密上界ではない。

有限RTE検証： (r, m) から得られる Taylor 誤差上界が実誤差を覆うか

基準：中央部を直接計算

$$U_m^{\text{PF}} = [S_D^{\text{rev}} e^{-iH_R \delta} S_D]^{q_m}$$

中央の $e^{-iH_R \delta}$ を直接計算した partial- S_∞

有限RTE：中央部を置換

$$\tilde{U}_m^{\text{RTE}} = \left[S_D^{\text{rev}} \tilde{V}_{\text{RTE}}^{(r_m, K_m)} S_D \right]^{q_m}$$

演算子差と解析上界

$$\|\tilde{U}_m^{\text{RTE}} - U_m^{\text{PF}}\|_2 \leq \epsilon_{Z,m}$$

複素信号差と解析上界

$$|Z_m^{\text{RTE}} - Z_m^{\text{PF}}| \leq \epsilon_{Z,m}$$

実観測半径と保守的下界

$$\rho_m^{\text{RTE}} \geq \rho_{m,\text{lb}}^{\text{obs}} = A_m^{\text{att}} \max(0, \rho_m^{\text{PF}} - \epsilon_{Z,m})$$

実位相差と位相上界

$$|\arg Z_m^{\text{RTE}} - \arg Z_m^{\text{PF}}| \leq \arcsin\left(\frac{\epsilon_{Z,m}}{\rho_m^{\text{PF}}}\right)$$

大規模系の最適化で、毎回random trajectoryを全列挙せず解析上界を使えるか。

解析上界は検証条件の実誤差を覆い、 (r,K) 変更で予算内へ戻せた

Taylor 誤差は実誤差の上界として成立
 ただし Taylor 誤差上界はかなり保守的

$\beta_{RTE} = 0.08rad$ 以内になるかどうか一応確認

L_D	λ_R	最小信号減衰係数	暫定予算内
0	13.7237	0.01421	32 / 48
1	2.86296	0.73062	45 / 48
3	0.583270	0.98651	48 / 48
6	0.0220789	0.999981	48 / 48

各 L_D で48条件。演算子・信号・半径・適用可能な位相上界はすべて成立。

$L_D = 3$ 、暫定 $\bar{\beta}_{RTE} = 0.08$ rad以内となったのは
 (r, K) の組のうちほとんどが予算内

1条件のみ予算超過
 $\delta = 0.4, q = 4, r = 1, K = 0$: 保守的位相上界0.1235 rad。

近似条件の変更で予算内
 $r = 2, K = 0$: 0.0581 rad。 $r = 1, K = 2$: 5.18×10^{-4} rad。

どちらが低コストかは、コンパイル後の回路コストを評価する前には決めない。これは小規模H4の指定条件での検証であり、最終コスト評価ではない。

近似入力の実装経路は確認できたが、総コスト結論はまだ先

確認できた範囲

- 決定論 C_D で候補を絞り込み、有力候補では $C_{partial}$ を再計算する
- 摂動評価の C は小規模基準を2%以内で再現。
- PF演算子を構築しない状態作用の経路をH6まで実行。
- H4の指定条件群で有限RTE解析上界が実誤差を覆った。
- (r_m, K_m) 変更で誤差予算内の候補を作れる。

まだ言えないこと

- 全分子・全サイズ・全段でのタイトな有限RTE上界の確認。
- 最終的に数える全回路コンパイルコスト推定。
- 誤差・失敗確率配分が最適化

現在得たのは、最終コストへ入れる近似を使える見込み

回路コストと実行回数を接続し、外側探索へ近づける

1 C を固定
候補ごとの C_{partial}

2 RTE拡張
系サイズ $\cdot q_m \cdot \delta$

3 期待コスト
全列挙と古典MC

4 配分比較
 $\beta \cdot \alpha$ と実行回数

5 長い段
近似モデルを資源計算へ

6 外側探索
決定論PFと総コスト比較

直近1： ランダム回路のコンパイル後期待コスト

列挙可能な事象空間で厳密な期待値を作り、古典Monte Carlo推定値・標準誤差・停止条件と比較する。

直近2： 誤差配分が回路実行回数へ与える影響

等配分と複数の非一様配分を比べ、 (r_m, K_m) 、信号減衰、 $N_{m,b}$ 、 G_m への影響を調べる。

近似を一つずつ検証しながら、部分ランダム化を総コストで比較できる評価系へ接続する